

Corrigé Séance 2 : exercices 2.4 à 2.8

Formulaire:

Soient E, A, B, C des ensembles

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$
- $E \setminus (A \cup B) = (E \setminus A) \cap (E \setminus B).$
- $E \setminus (A \cap B) = (E \setminus A) \cup (E \setminus B)$

Point Méthode

Lors des TD précédents on a vu que pour montrer que deux ensembles A, B sont égaux, on utilise soit deux inclusions $A \subset B$ et $B \subset A$ ou alors en utilisant les équivalences

$$x \in A \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x \in B.$$

Pour l'exercice 2.10 on utilisera le formulaire précédent pour montrer des égalités entre ensembles.

Exercice 2.9

Les ensembles suivants coïncident-ils?

1. $\{1, 1, 2\}$ et $\{2, 1\}$;
2. $\{1, (1, 2)\}$ et $\{(1, 1)\}$;
3. $\{(1, 1), (1, 2)\}$ et $\{(1, 1), (2, 1)\}$;
4. $\{\{1\}, \{1, 2\}\}$ et $\{\{1\}, \{2, 1\}\}$;
5. $\{0, 1, 2, 3\}$ et $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq 3\}$;
6. $\{0, 1, 2, 3\}$ et $\{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 3\}$;
7. $\llbracket 1, 3 \rrbracket \times \llbracket 0, 3 \rrbracket$ et $\{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid 1 \leq x \leq 3 \text{ et } 0 \leq y \leq 3\}$;
8. $\{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid 0 \leq x < y \leq 3\}$ et $\{(0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$.

Corrigé Exercice 2.9

1. Puisque ni l'ordre, ni les répétitions ne changent un ensemble, les deux ensembles peuvent se réécrire $\{1, 2\}$, ils coïncident donc.
2. Le premier ensemble contient deux éléments (le nombre 1 et le couple $(1, 2)$) tandis que le second ensemble ne contient qu'un élément (le couple $(1, 1)$). Les deux ensembles sont donc différents.
3. Comme le couple $(1, 2)$ est différent du couple $(2, 1)$, les deux ensembles ne coïncident pas.
4. Comme l'ensemble $\{1, 2\}$ est égal à l'ensemble $\{2, 1\}$, les deux ensembles coïncident.

5. Le second ensemble contient tous les entiers négatifs, tandis que le premier n'en contient pas. Les deux ensembles sont donc différents.
6. Les deux ensembles coïncident.
7. Les deux ensembles coïncident.
8. Les deux ensembles coïncident.

Exercice 2.10 Soient A , B et C trois sous-ensembles d'un ensemble E .

1. Simplifier l'expression $(A \cap B \cap C) \cup ({}^c A \cap B \cap C) \cup {}^c B \cup {}^c C$.
2. Démontrer que $(A \cap {}^c B) \cap {}^c C = A \cap {}^c (B \cup C) = (A \cap {}^c C) \cap {}^c B$.
3. A-t-on toujours $(A \cup B) \cap ({}^c A \cup {}^c C) \cap {}^c B \cap ({}^c A \cup B \cup C) = \emptyset$?

On rappelle que dans les notations de l'exercice suivant $A^c = E \setminus A$.

Corrigé Exercice 2.10

1. On a $A \cup {}^c A = E$, donc $(A \cap B \cap C) \cup ({}^c A \cap B \cap C) = (A \cup {}^c A) \cap B \cap C = B \cap C$.
Ensuite on a ${}^c (B \cap C) = E \setminus (B \cap C) = (E \setminus B) \cup (E \setminus C) = {}^c B \cup {}^c C$. Par conséquent on a $(B \cap C) \cup {}^c B \cup {}^c C = (B \cap C) \cup {}^c (B \cap C) = E$.
Ainsi on a $(A \cap B \cap C) \cup ({}^c A \cap B \cap C) \cup {}^c B \cup {}^c C = E$.
2. On a ${}^c (B \cup C) = E \setminus (B \cup C) = (E \setminus B) \cap (E \setminus C) = {}^c B \cap {}^c C$. Par conséquent on a $A \cap {}^c (B \cup C) = A \cap ({}^c B \cap {}^c C)$. Comme $\cap$ est associatif est commutatif, on a $A \cap ({}^c B \cap {}^c C) = (A \cap {}^c B) \cap {}^c C = (A \cap {}^c C) \cap {}^c B$.
3. Comme on a ${}^c B \cap B = \emptyset$, et en utilisant la distributivité de $\cap$ par rapport à $\cup$, on a $(A \cup B) \cap {}^c B = (A \cap {}^c B) \cup (B \cap {}^c B) = A \cap {}^c B$. D'autre part on a

$$\begin{aligned} ({}^c A \cup {}^c C) \cap ({}^c A \cup B \cup C) &= {}^c A \cup ({}^c C \cap (B \cup C)) \\ &= {}^c A \cup ({}^c C \cap B) \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} &(A \cup B) \cap ({}^c A \cup {}^c C) \cap {}^c B \cap ({}^c A \cup B \cup C) \\ &= A \cap {}^c B \cap ({}^c A \cup ({}^c C \cap B)) \\ &= (A \cap {}^c B \cap {}^c A) \cup (A \cap {}^c B \cap {}^c C \cap B) \\ &= \emptyset \end{aligned}$$